

Deze les: §2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

TO, GO en winst berekenen.
Break-even en hele aantallen.
TK, TO en winst tekenen.

Startopdracht

**Pagina 14 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 10–11**

Huiswerk

§2.1.2
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7
Doelopgave: 8
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Opbrengsten en winst

TO en GO berekenen, $GO = P$ verklaren en kosten aftrekken.

Break-even

$TO = TK$ oplossen en de uitkomst vertalen naar hele producten.

Tekenen en aflezen

TK en TO tekenen, het snijpunt markeren en winst als verticale afstand tonen.

WafelWagen: opbrengst totaal en per wafel

Vaste prijs: € 5 per wafel. Capaciteit: 150 wafels per dag.

Q (wafels per dag)	TO = 5Q (€ per dag)	GO = TO / Q (€ per wafel)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 / 50 = 5$
100	$5 \times 100 = 500$	$500 / 100 = 5$

$$TO = P \times Q$$

$$GO = P \text{ bij } Q > 0$$

Winst: opbrengst na aftrek van alle kosten

WafelWagen: $TO = 5Q$ en $TK = 250 + 2Q$

Q (wafels/dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Winst = $TO - TK$

Negatieve winst = verlies

Break-even: de opbrengst dekt alle kosten

Alle producten samen

$$TO = TK$$

$$\text{Winst} = 0$$

Per product, bij $Q > 0$

$$TO / Q = TK / Q$$

$$GO = GTK$$

Bij een vaste prijs geldt hier ook $P = GTK$.

WafelWagen: break-even berekenen

$$TO = TK$$

Opbrengst gelijk aan kosten

$$5Q = 250 + 2Q$$

Functies invullen

$$3Q = 250$$

Aan beide kanten 2Q aftrekken

$$Q = 250 / 3 = 83,333...$$

Delen door 3

Snijpunt: $Q \approx 83,33$ wafels per dag

Hele wafels: het eerste aantal zonder verlies

De berekende grens ligt tussen 83 en 84 wafels per dag.

Q (wafels/dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
83	415	416	-1
84	420	418	+2

84 wafels: € 2 winst per dag

84 past binnen de capaciteit van 150 wafels per dag.

Twée punten bepalen iedere rechte lijn

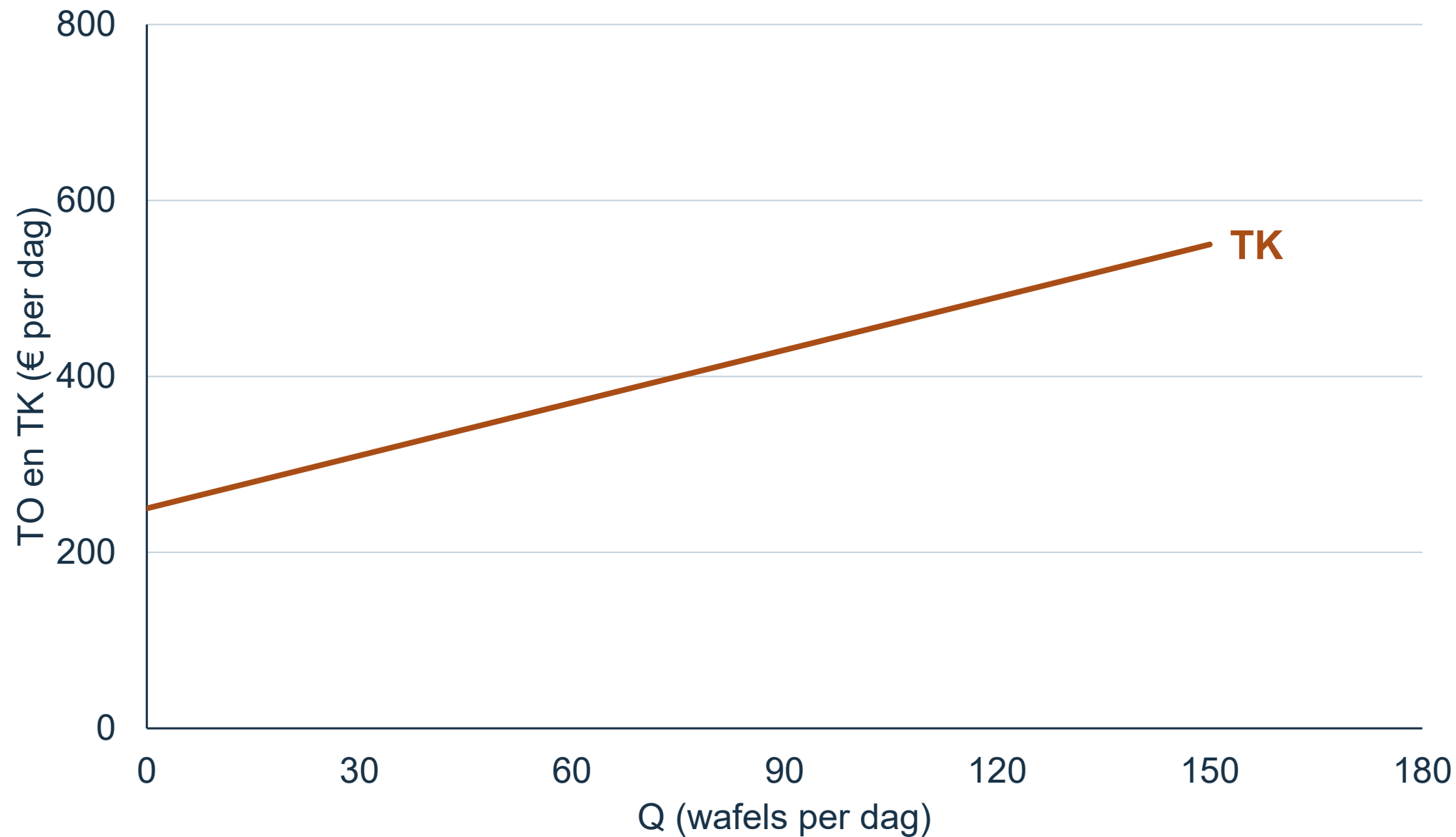
WafelWagen: een punt is (Q; bedrag).

Lijn	Punt bij Q = 0	Punt bij Q = 100
$TK = 250 + 2Q$	(0; 250)	(100; 450)
$TO = 5Q$	(0; 0)	(100; 500)

Horizontaal: Q, wafels per dag

Verticaal: TO en TK, euro per dag

WafelWagen: de kostenlijn

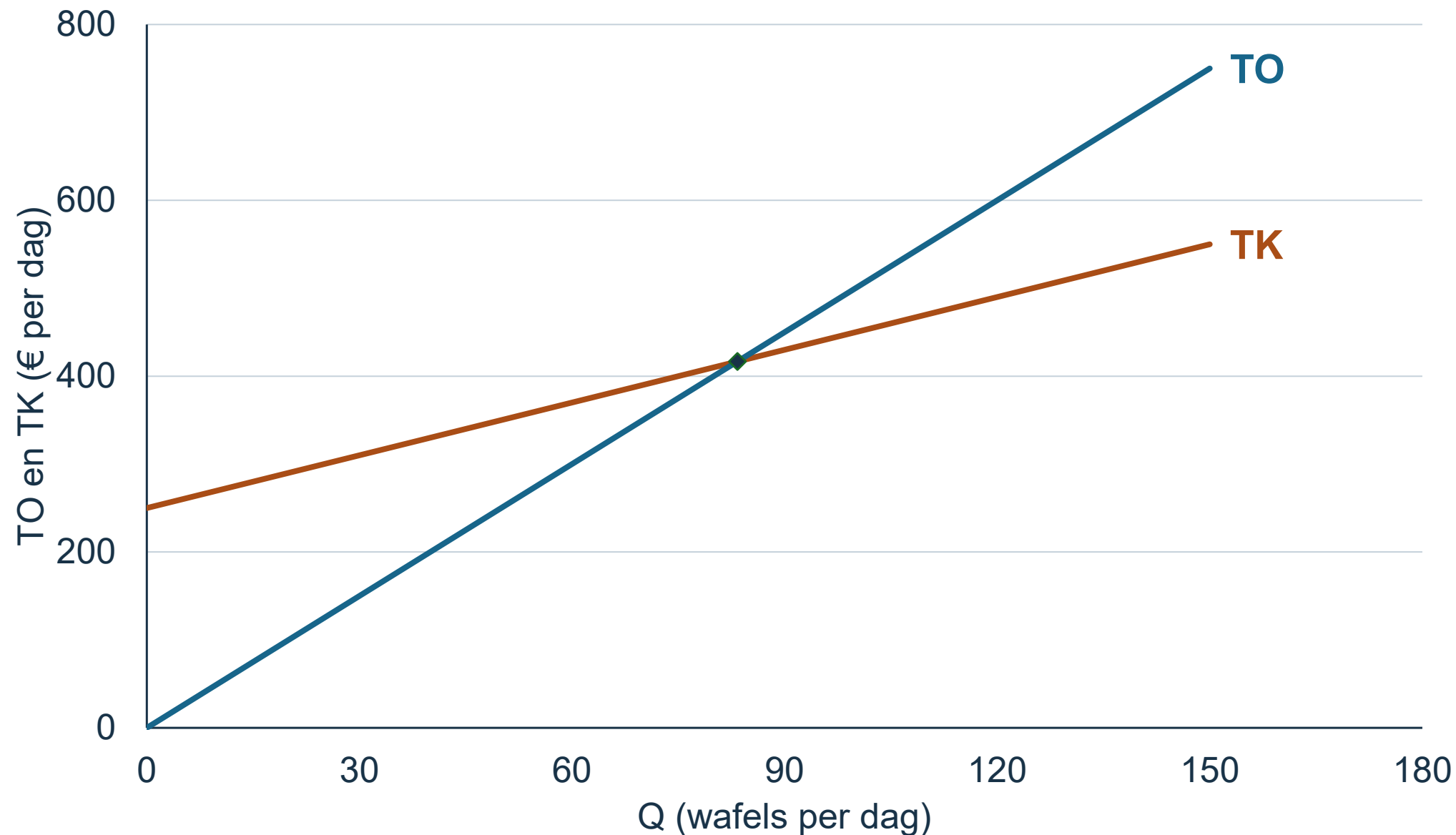


$$TK = 250 + 2Q$$

Bij $Q = 0$:
€ 250 kosten.

Capaciteit:
150 wafels
per dag

WafelWagen: opbrengst en break-even



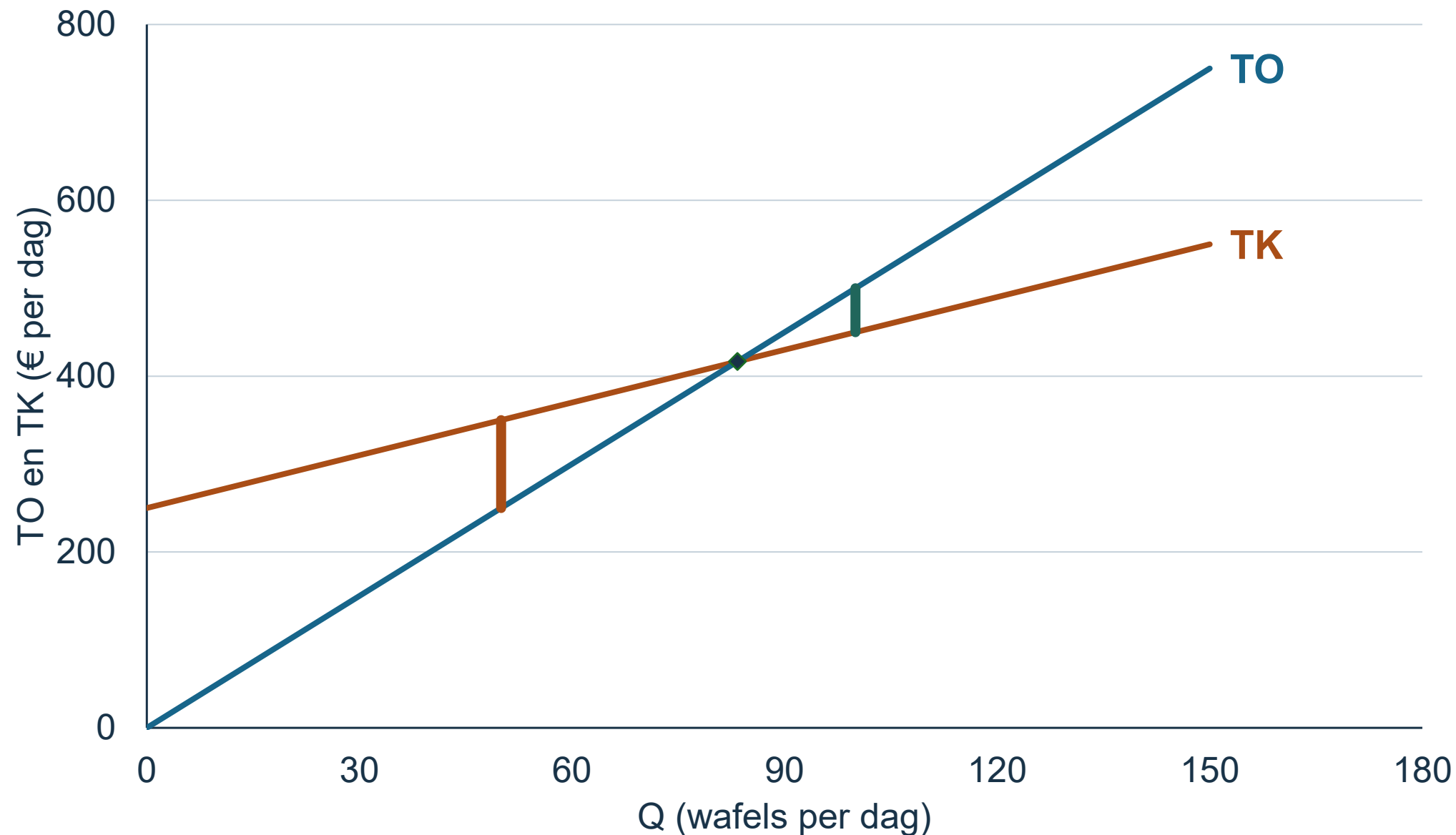
Break-even

$Q \approx 83,33$
 $TO = TK$
 $\approx \text{€ } 416,67$

Links: verlies
 $TO < TK$

Rechts: winst
 $TO > TK$

WafelWagen: winst en verlies aflezen



Bij Q = 100

TO = € 500

TK = € 450

Winst = € 50

Bij Q = 50:

€ 250 – € 350

= –€ 100 per dag.

Korte controle: 84 wafels

“Bij 84 wafels is WafelWagen precies break-even.”

Klopt dit?

Gebruik TO en TK om je antwoord uit te leggen.

Korte controle: 84 wafels

“Bij 84 wafels is WafelWagen precies break-even.”

$$TO = 5 \times 84 = \text{€ } 420 \text{ per dag}$$

$$TK = 250 + 2 \times 84 = \text{€ } 418 \text{ per dag}$$

$$\text{Winst} = \text{€ } 2 \text{ per dag}$$

84 is het eerste gehele aantal zonder verlies.

Deze les: §2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

TO, GO en winst berekenen.
Break-even en hele aantallen.
TK, TO en winst tekenen.

Startopdracht

Pagina 14 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 10–11

Huiswerk

§2.1.2
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7
Doelopgave: 8
Maken en nakijken

Opgave 8 · Bakkerij De Korenaar

De Korenaar heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$.

Ieder brood wordt verkocht voor een vaste prijs van € 1,50.

De capaciteit is 1.000 broden per maand.

Q is het aantal broden per maand.
Totale bedragen zijn in euro per maand.

Opgave 8 · Deelvragen a en b

a) Stel de functie voor TO op.

Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.

b) Bereken de winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1.000$.

Opgave 8 · Deelvragen c en d

c) Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer zowel de break-even-afzet volgens de rechte lijnen als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.

d) Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootte en eenheid. Markeer het break-evenpunt en geef aan waar winst en waar verlies ontstaat. Geef bij $Q = 1.000$ de winst van € 200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Opgave 8a · TO en GO

$$\text{TO} = P \times Q = 1,50Q$$

Totale opbrengst in euro per maand

$$\text{GO} = \text{TO} / Q = 1,50Q / Q = \text{€ } 1,50 \text{ per brood}$$

Bij $Q > 0$. Ieder brood brengt dezelfde prijs op.

Opgave 8b · 500 broden

Q = 500 broden per maand

$$TO = 1,50 \times 500 = \text{€ } 750$$

$$TK = 500 + 0,80 \times 500 = \text{€ } 900$$

Winst = 750 – 900 = –€ 150 per maand

De opbrengst dekt niet alle kosten: € 150 verlies.

Opgave 8b · 1.000 broden

Q = 1.000 broden per maand

$$TO = 1,50 \times 1.000 = \text{€ } 1.500$$

$$TK = 500 + 0,80 \times 1.000 = \text{€ } 1.300$$

Winst = 1.500 – 1.300 = € 200 per maand

De opbrengst dekt alle kosten en laat € 200 over.

Opgave 8c · De exacte break-even grens

$$TO = TK$$

Opbrengst gelijk aan kosten

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

Functies invullen

$$0,70Q = 500$$

Aan beide kanten 0,80Q aftrekken

$$Q = 500 / 0,70 = 714,285714...$$

Delen door 0,70

Volgens de rechte lijnen: ongeveer 714,29 broden per maand

Opgave 8c · Het eerste gehele aantal

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK} = 0,70Q - 500$$

Q (broden per maand)	Berekening winst	Resultaat per maand
714	$0,70 \times 714 - 500$	−€ 0,20
715	$0,70 \times 715 - 500$	+€ 0,50

715 broden per maand: het eerste aantal zonder verlies

$715 \leq 1.000$, dus dit past binnen de capaciteit.

Opgave 8d · Punten voor de grafiek

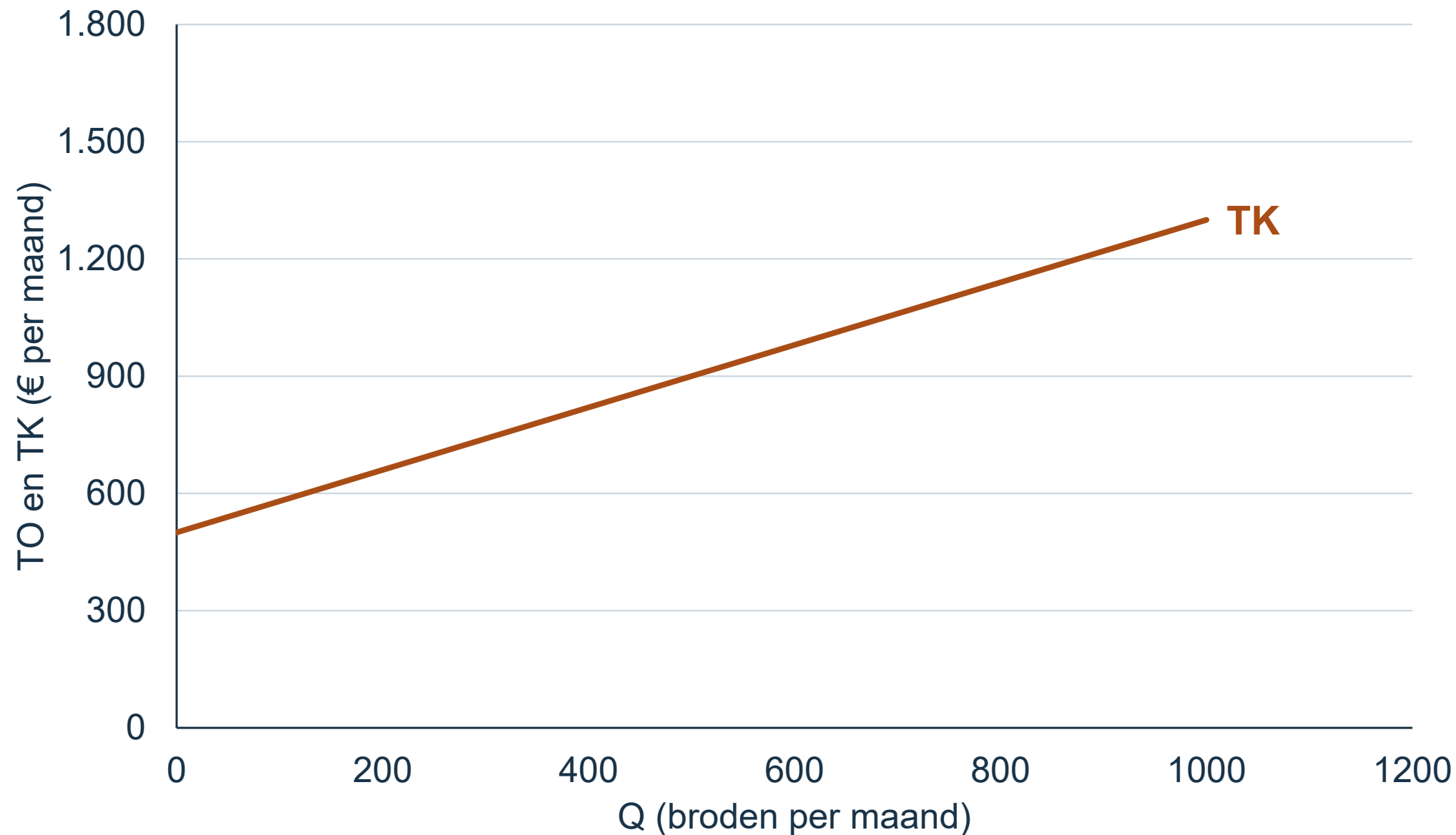
Lijn	Bij $Q = 0$	Bij $Q = 1.000$
$TK = 500 + 0,80Q$	(0; 500)	(1.000; 1.300)
$TO = 1,50Q$	(0; 0)	(1.000; 1.500)

Horizontaal: Q , broden per maand

Verticaal: TO en TK , euro per maand

De lijnen stoppen bij 1.000 broden per maand.

Opgave 8d · Eerst TK

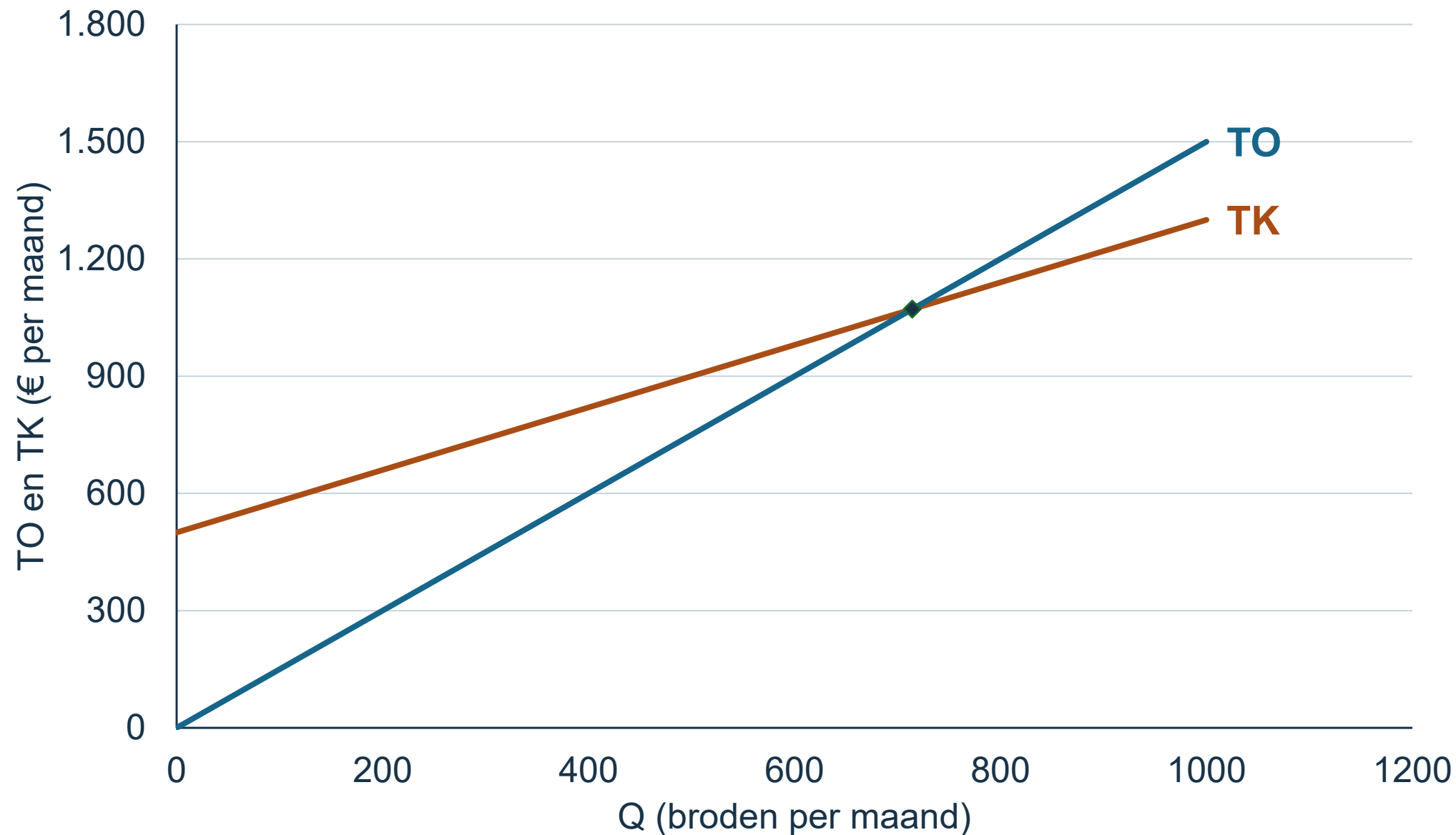


$$TK = 500 + 0,80Q$$

Bij $Q = 0$:
€ 500 kosten.

Capaciteit:
1.000 broden
per maand

Opgave 8d · TO en het snijpunt



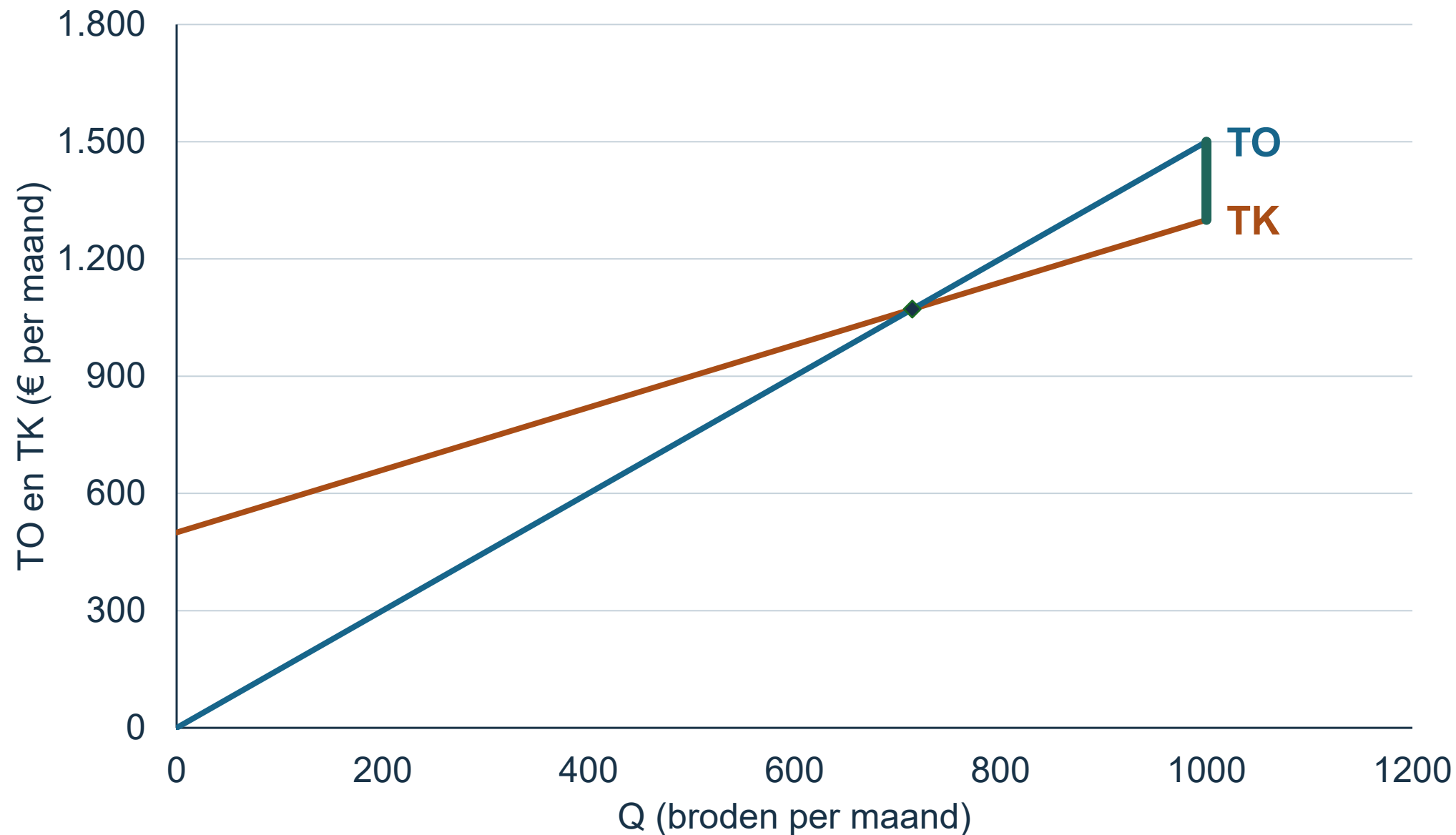
Break-even

$Q \approx 714,29$
 $TO = TK$
 $\approx \text{€ } 1.071,43$

Links: verlies
 $TO < TK$

Rechts: winst
 $TO > TK$

Opgave 8d · Winst als verticale afstand



Bij $Q = 1.000$

TO = € 1.500

TK = € 1.300

Winst = € 200

Per maand.
De verticale afstand
is TO – TK.

Antwoordcontrole bij opgave 8

a · Opbrengsten

$TO = 1,50Q$ en $GO = € 1,50$ per brood, met verklaring.

b · Winst

Bij 500: $-€ 150$. Bij 1.000: $+€ 200$ per maand.

c · Break-even

Modelgrens $\approx 714,29$. Eerste gehele aantal: 715 broden.

d · Grafiek

Assen, lijnen, snijpunt, winst/verlies en verticale $€ 200$.

Verbeter één ontbrekende stap of uitleg in je eigen antwoord.

Deze les: §2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

TO, GO en winst berekenen.
Break-even en hele aantallen.
TK, TO en winst tekenen.

Startopdracht

Pagina 14 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 10–11

Huiswerk

§2.1.2

Basis: 3, 4 en 5

Zelfstandig: 6 en 7

Doelopgave: 8

Maken en nakijken